Проект: отток клиентов банка

Исполнитель: Ночевка Никита Андреевич

Даты исполнения проекта: с «01» сентября 2025 г. по «26» октября 2025 г.

Бизнес-проблема и цели анализа

Проблема:

- отток клиентов приводит к снижению доходов, росту затрат на привлечение новых клиентов;
- важно понимать причины, по которым клиенты уходят из банка, для грамотного построения стратегии по их удержанию.

Цели анализа:

- сегментировать клиентов по риску оттока (чтобы маркетинг работал с «красной» зоной первым делом);
- выявить ключевые факторы оттока (чтобы понять, что именно нужно исправить);
- дать маркетингу инструменты для вмешательства в удержание клиентов (чтобы менеджер знал: кому звонить, что предлагать, когда действовать).

Этапы работы

Подготовка данных

- Модель должна работать на чистых, надежных фактах

Анализ клиентов

- Выявление портретов уходящих клиентов

Построение модели

- Прогноз оттока

Рекомендации

- Готовые действия для маркетинга

Описание данных

Объем данных: 20 000 клиентов (достаточно для выявления реальных паттернов, а не случайностей).

Целевой признак: Exited (1 – ушел, 0 – остался).

Каждый клиент был представлен описанием с помощью следующих признаков:

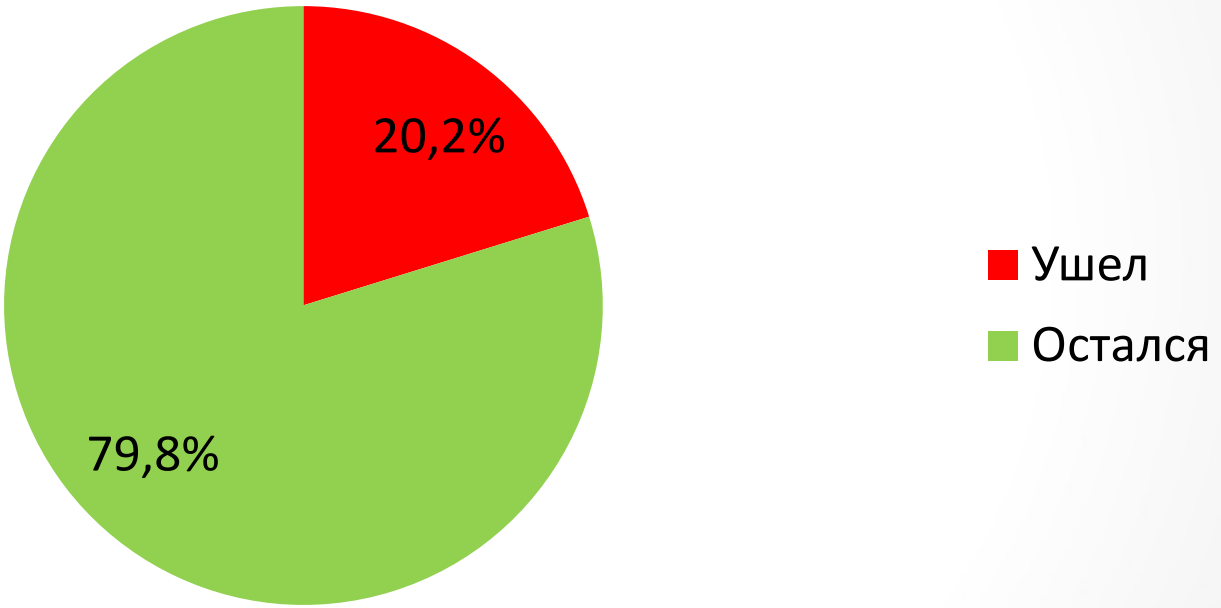
Категория	Примеры признаков
Демографические	Пол, возраст, регион проживания
Поведенческие	Число продуктов, активность, наличие жалобы, оценка удовлетворенности сервисом, стаж клиента и др.
Финансовые	Баланс, прогнозируемый доход, кредитный рейтинг

Предобработка данных

Данные до обработки

Главная проблема: 4 из 5 клиентов остаются – модель не должна упускать меньшую группу уходящих.

Баланс оттока



Если модель игнорирует уходящих, то мы теряем 20% клиентов. Модель была настроена так, чтобы она видела даже малые группы – это критично для удержания.

Ключевые данные были неполными и были очищены для правильной работы модели.



Было решено удалить неполные данные, а также аномальные значения, чтобы модель училась на реальных клиентах, а не на «случайных» записях. Это помогает ей лучше предсказывать отток.

Очистка прошла успешно – баланс остался прежним. Это важно для точного прогноза.



«Грязные» данные были удалены и сохранен баланс между ушедшими и оставшимися. Это значит, что модель не будет иметь «перекосов» и сможет точно предсказывать отток

Разведочный анализ – ключевые наблюдения

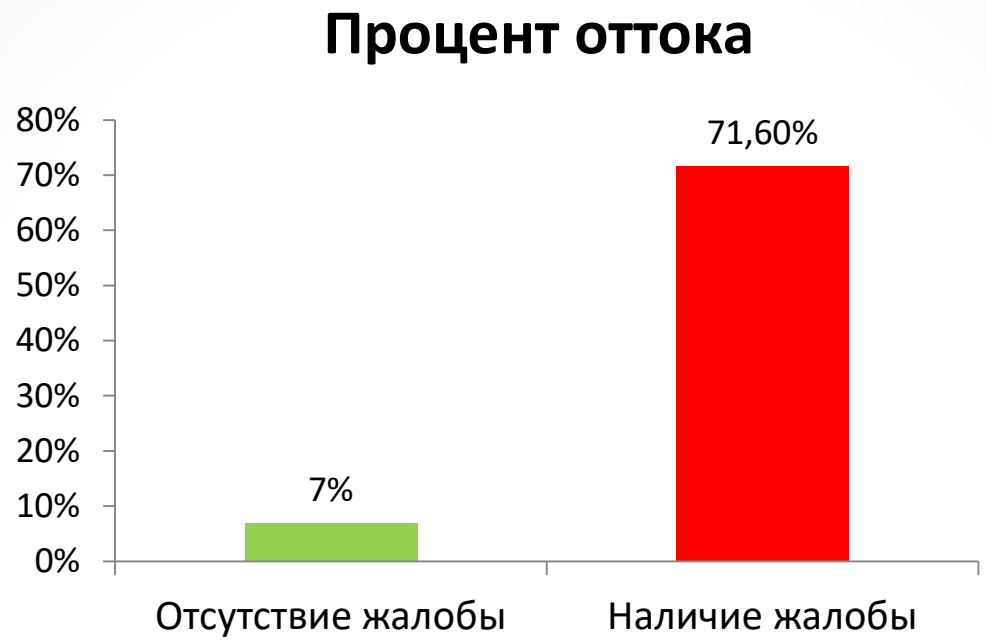
Были выявлены ключевые факторы, влияющие на отток:

- **Жалоба** – наличие жалобы существенно повышает вероятность ухода клиента и требует быстрой обработки.

- **Возраст** – чем старше клиент, тем выше риск ухода, требуется индивидуальный подход к некоторым возрастным группам клиентов.

- **Число продуктов** – клиенты с 3 и более продуктами – это «красная» зона. Они перегружены, не справляются и уходят. Однако они могут приносить больше прибыли, следует помочь им, а не потерять.

Жалоба

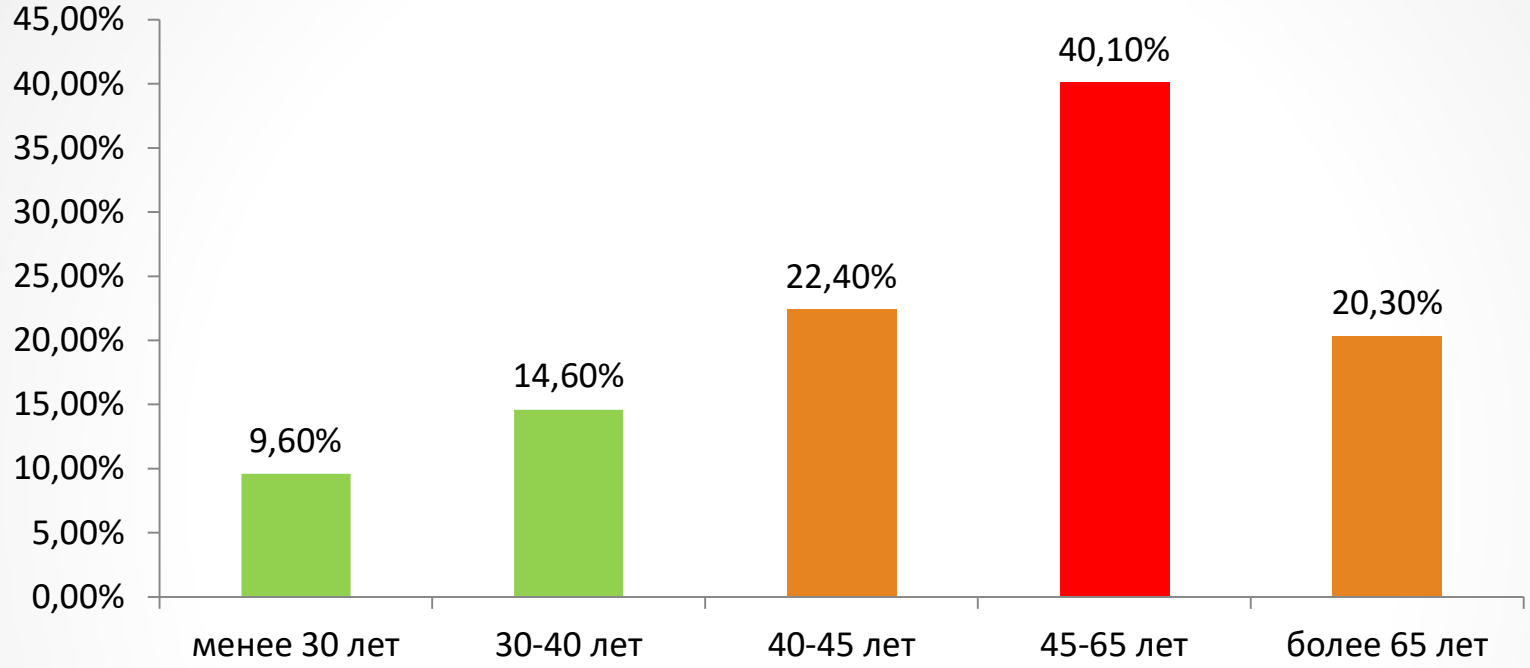


Из 10 клиентов, оставивших жалобу, мы теряем 7. Это не случайность – это сигнал: система обработки жалоб работает крайне неэффективно.

Решение: внедрить автоматический триггер оттока – если клиент жаловался, то в течение ближайшего времени с ним связывается менеджер для предложения компенсации.

Возрастные группы

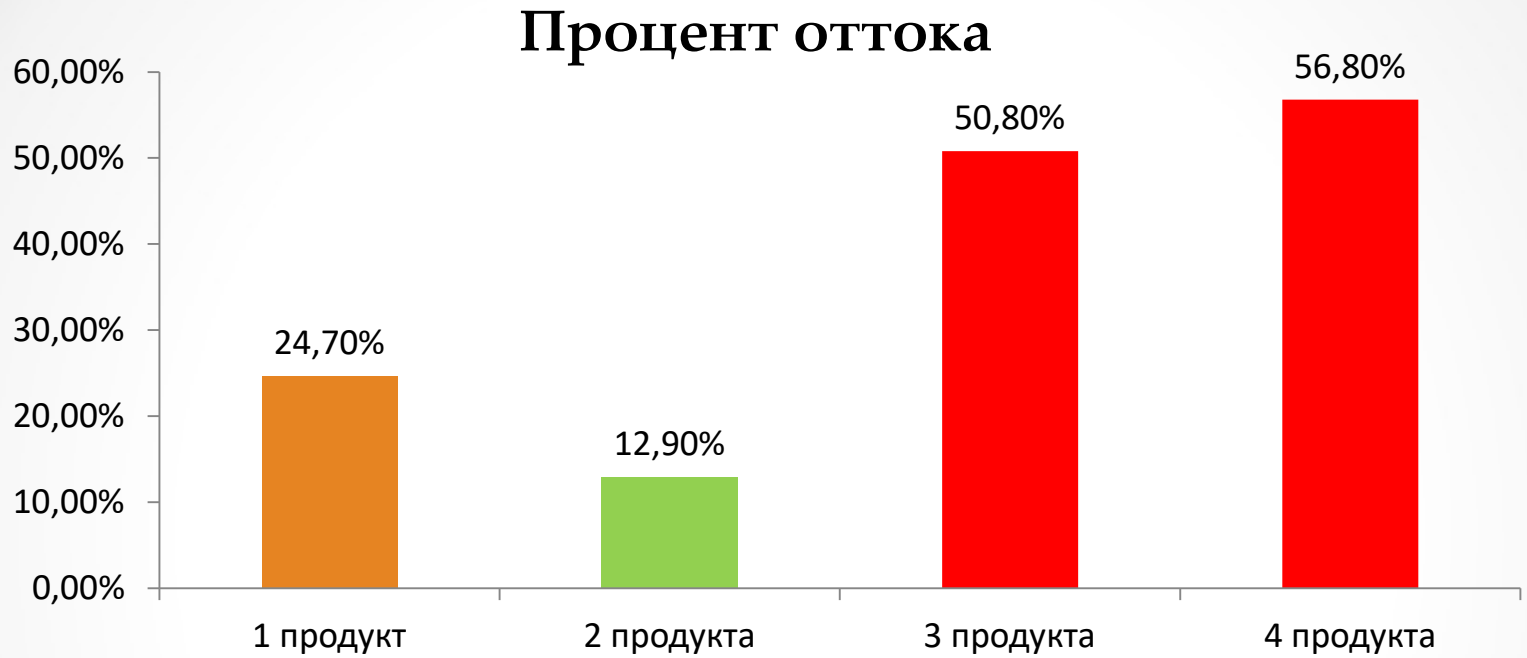
Процент оттока



Группа 45-65 лет – самая уязвимая. 40% уходят – это 2 из 5 клиентов. Это не случайность, а сигнал: политика работы с этим сегментом работает плохо.

Решение: пересмотреть предложения для этой группы – возможно, им нужны другие продукты, другая коммуникация, другой уровень сервиса.

Количество продуктов



Клиенты с 3 и более продуктами могут быть перегружены. Таких клиентов не так много в сравнении с другими двумя группами, однако они используют много продуктов и потенциально могут приносить больше прибыли. Это – сигнал о том, что могут иметь место проблемы в обслуживании или в работе некоторых продуктов.

Также требует внимания группа клиентов с 1 продуктом: теряем 1 из 5. Это большая группа – нужна стратегия удержания.

Другие интересные находки

Для группы 45-65 лет:

Дополнительный признак	Процент ушедших
Пользуется одним продуктом	53% ушедших (и большой вклад)
Пользуется тремя продуктами	80% ушедших
Баланс от 75 тысяч	Минимум 40% ушедших (а в некоторых случаях почти половина)

Для клиентов с жалобами:

Дополнительный признак	Процент оттока
Высокий баланс (от 125 тысяч)	Почти гарантированный отток (81-100%)
45-65 лет и любой регион	77-95% ушедших
3 и более продуктов	Почти точно уходят (89-96%)

Также была выявлена проблема высокого уровня оттока среди клиентов с высоким балансом и премиальными типам карт (DIAMOND и PLATINUM).

Выбор лучшей модели для удержания клиентов

Были построены модели и проведено сравнение ключевых метрик:

Модель	ROC-AUC (способность разделять классы)	PR-AUC (Способность разделять с акцентом на баланс между Precision и Recall)	Recall (охват ушедших)	Precision (доля ушедших среди тех, кто определен на удержание)	Интерпретируемость
Логистическая регрессия	0.93	0.86	0.86	0.87	Высокая
Случайный лес	0.96	0.91	0.83	0.89	Средняя

В итоге был выбран случайный лес – он лучше всех ловит уходящих клиентов:

- ROC-AUC 0.96 (против 0.93 у логистической регрессии) – он лучше разделяет классы.
- Precision 0.89 – значит, из 100 клиентов, которых мы пометили как «рисковых», 89 действительно уйдут.

Он менее интерпретируем, но это – компромисс ради лучшей точности.

Эта модель – инструмент для удержания. Она поможет маркетингу сфокусироваться на клиентах, которые уйдут.

Проверка результатов модели на тесте

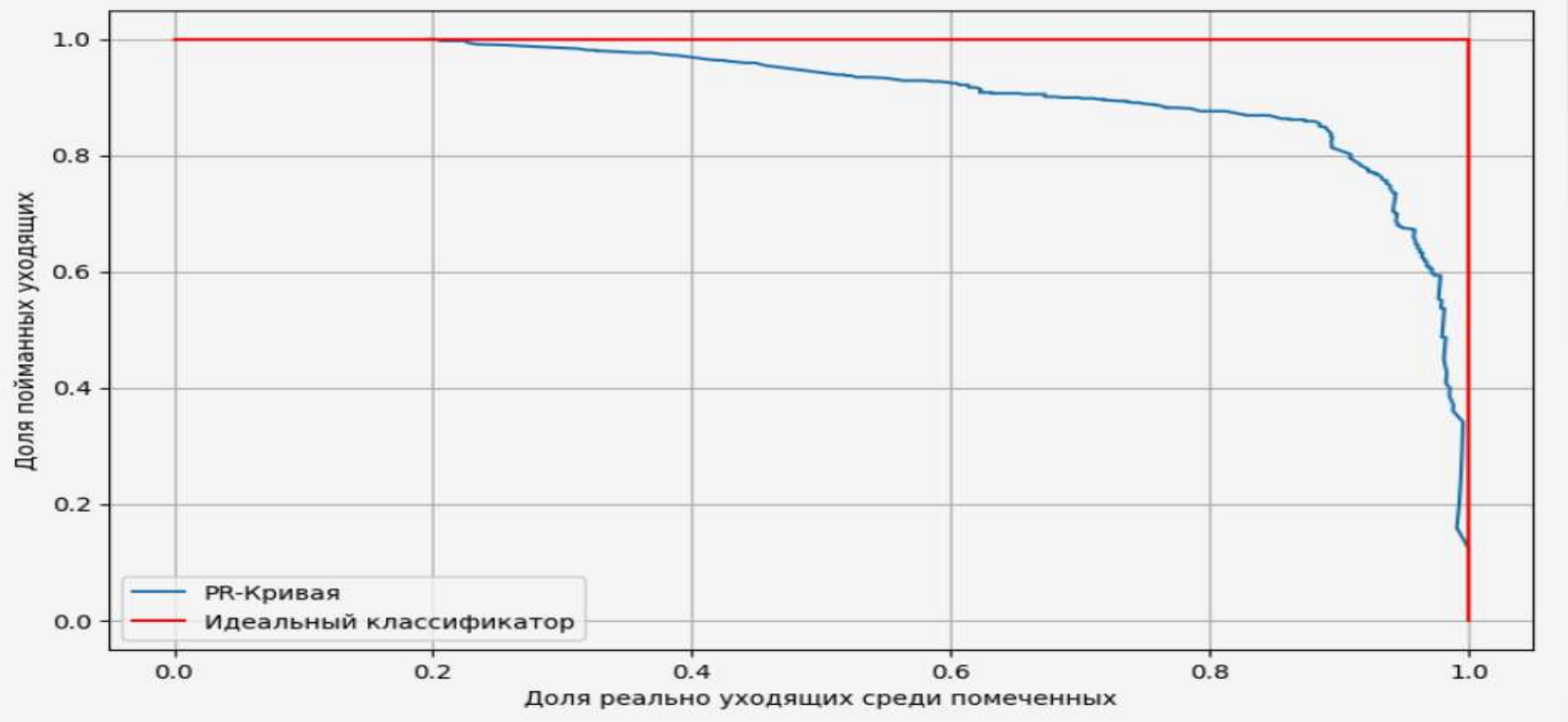
Матрица ошибок

	Предсказание: остался	Предсказание: ушел
Фактически: остался	2736	67
Фактически: ушел	117	569

- Всего ушедших: 686
- Поймано: 569 (83%)
- Всего на удержание: 636
- Из них ушедших: 569(90%)

В дальнейшем следует, исходя из потерь при уходе клиента и затрат на удержание, подобрать порог классификации, чтобы увеличить охват уходящих, даже, если число ложных срабатываний несколько возрастет.

Построение PR-кривой на тестовых данных



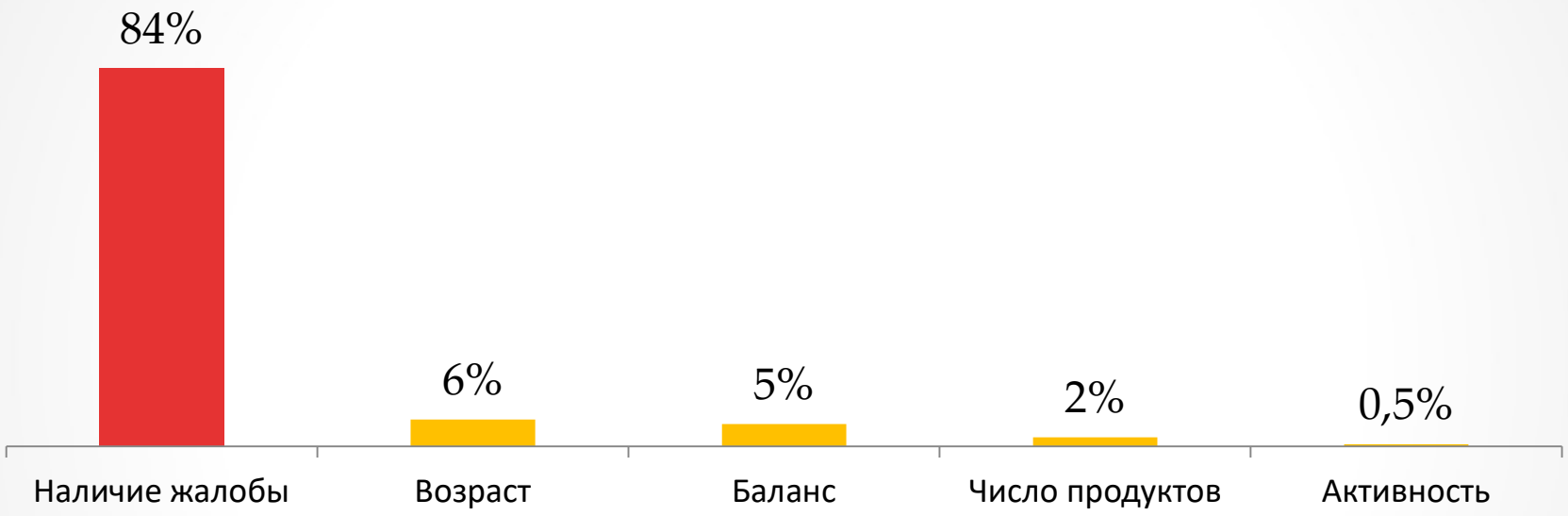
Кривая – главный инструмент для подбора порога. Учитывая баланс между долей пойманных уходящих и долей реально уходящих, можем варьировать порог под те или иные бизнес-задачи.

Модель довольно близка к идеальному случаю.

Интерпретация – что влияет на отток

Топ-5 причин, почему клиенты уходят

Значимость признаков



Жалоба – главный триггер оттока. Модель говорит: если клиент пожаловался, то он уйдет. Важность этого признака минимум в 14 раз выше других факторов.

Остальные факторы – возраст, баланс, число продуктов, которыми пользуется клиент и активность – влияют примерно одинаково.

Рекомендации для маркетинга

Фактор	Решение	Предполагаемый результат
Жалоба – главный триггер оттока	Автоматический триггер (клиент жалуется → менеджер связывается с ним как можно скорее)	Удержание большинства клиентов с жалобами
Возрастная группа 45-65 лет	Пересмотреть продукты, коммуникацию и уровень сервиса	Снижение оттока в этом сегменте
3 и более продуктов	Улучшение качества некоторых продуктов. Предложение упрощенного пакета услуг	Удержание клиентов с высоким потенциалом прибыли